

# Șiruri și progresii - Fișa esențială

L1-L8 într-un singur loc. Folosește fișa pentru recapitulare rapidă înainte de exerciții, simulări sau BAC.

**IDEA CENTRALĂ**  
Un șir organizează valori după rang. La o progresie aritmetică se păstrează o **diferență**, iar la o progresie geometrică se păstrează un **raport**. În problemele mixte, primul pas nu este formula, ci identificarea structurii.

ȘIR GENERAL → IDENTIFICI STRUCTURA → ALEGI RELAȚIA → CALCULEZI → VERIFICI

## 1. Șiruri numerice - limbajul de bază

| Element           | Ce înseamnă                               | Exemplu / observație                    |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $a_n$             | termenul de rang $n$                      | $a_5$ = termenul al 5-lea               |
| formulă explicită | calculezi direct din rang                 | $a_n = 3n - 1$                          |
| recurență         | termenul nou depinde de termeni anteriori | $a_{n+1} = a_n + 4$ , cu $a_1$ cunoscut |
| reprezentare      | puncte de forma $(n, a_n)$                | rangul $n$ este discret                 |

**RECURENȚA ARE NEVOIE DE START**  
O regulă precum  $a_{n+1} = 2a_n$  nu determină singură șirul. Este necesară și o condiție inițială, de exemplu  $a_1 = 3$ .

## 2. Monotonie și marginire

| Noțiune           | Criteriu / sens                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| crescător         | $a_{n+1} \geq a_n$                                |
| strict crescător  | $a_{n+1} > a_n$                                   |
| descrescător      | $a_{n+1} \leq a_n$                                |
| mărginit superior | există $M$ cu $a_n \leq M$ pentru toate rangurile |
| mărginit inferior | există $m$ cu $m \leq a_n$ pentru toate rangurile |

**REFLEX RAPID**  
Pentru monotonie, compară termeni consecutivi; o unealtă frecventă este semnul lui  $a_{n+1} - a_n$ . Un șir poate avea un tipar clar fără să fie PA sau PG.

## 3. Harta de decizie

| Ce vezi în enunț                | Primul reflex                |
|---------------------------------|------------------------------|
| se adaugă aceeași valoare       | PA - diferență constantă     |
| se înmulțește cu același factor | PG - raport constant         |
| procent fix                     | factor fix $\Rightarrow$ PG  |
| trei termeni consecutivi        | caracterizare locală         |
| total / sumă                    | $S_n$                        |
| niciuna dintre acestea          | poate fi doar un șir general |

# Progresia aritmetică

Structura aditivă: același increment la fiecare pas. Folosește diferența dintre indici și simetria rangurilor.

## 4. Definiție și termen general

| Relație                       | Ce folosești                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| $a_{n+1} = a_n + r$           | diferență constantă $r$              |
| $a_n = a_1 + (n - 1)r$        | termenul general                     |
| $a_n = a_k + (n - k)r$        | salt direct între două ranguri       |
| $r = \frac{a_n - a_k}{n - k}$ | când cunoști doi termeni, $n \neq k$ |

**PAȘI ≠ NUMĂR DE TERMENI**  
Între rangurile  $k$  și  $m$  sunt  $m - k$  pași. Porțiunea  $a_k + a_{k+1} + \dots + a_m$  conține  $m - k + 1$  termeni.

## 5. Simetria rangurilor

$$a_{m-d} + a_{m+d} = 2a_m$$

Termenii aflați la aceeași distanță de un rang central au media aritmetică egală cu termenul central.

## 6. Suma termenilor unei PA

| Formă                    | Formula                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| primul și ultimul termen | $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$       |
| $a_1$ și $r$             | $S_n = \frac{n[2a_1 + (n - 1)r]}{2}$ |
| trei termeni consecutivi | $S_3 = 3a_2$                         |

Pentru o porțiune consecutivă, tratează primul termen al porțiunii ca noul „prim termen” și numără corect termenii incluși.

## 7. Caracterizare și formă simetrică

| Situație                           | Relație                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| trei termeni consecutivi $a, b, c$ | $2b = a + c$                                                          |
| formă simetrică                    | $x - r, x, x + r$                                                     |
| șir cu $n \geq 3$ termeni          | $PA \iff 2a_k = a_{k-1} + a_{k+1}$ pentru orice $k = 2, \dots, n - 1$ |

**METODA SCURTĂ**  
Dacă rangurile sunt simetrice sau ai trei termeni consecutivi, nu introduce inutil  $a_1$  și  $r$ . Folosește direct relația locală.

**CAPCANE PA**  
Nu folosi  $n - k + 1$  pentru numărul de pași. Nu confunda  $a_n$  cu  $S_n$ . O PA poate fi constantă:  $r = 0$ .

# Progresia geometrică

Structura multiplicativă: același factor la fiecare pas. În convenția MathHard din capitol, termenii sunt nenuli și  $q \neq 0$ .

## 8. Definiție și termen general

| Relație                   | Ce folosești                      |
|---------------------------|-----------------------------------|
| $b_{n+1} = qb_n$          | raport constant $q$               |
| $b_n = b_1 q^{n-1}$       | termenul general                  |
| $b_n = b_k q^{n-k}$       | salt direct între ranguri         |
| $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$ | pentru termeni consecutivi nenuli |

### SEMNU LUI $q$ CONTEAZĂ

Pentru  $q < 0$ , semnele alternează, deci PG nu este monotonă. Pentru  $q > 0$ , monotonia depinde și de  $b_1$  și de poziția lui  $q$  față de 1.

## 9. Suma termenilor unei PG

| Caz / formă             | Formula                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| $q = 1$                 | $S_n = nb_1$                                         |
| $q \neq 1$              | $S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$                    |
| formă echivalentă       | $S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$                    |
| folosind ultimul termen | $S_n = \frac{qb_n - b_1}{q - 1}$ , pentru $q \neq 1$ |

### DE CE $q = 1$ ESTE SEPARAT

Formula cu  $q - 1$  ar produce împărțire la zero. Când  $q = 1$ , toți termenii sunt egali și suma este direct  $S_n = nb_1$ .

## 10. Caracterizare, semn și simetrie

| Situație                                  | Relație                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| trei termeni consecutivi nenuli $a, b, c$ | $b^2 = ac$                                                                   |
| mijloc necunoscut                         | $b = \pm\sqrt{ac}$ , posibil real nenul numai când $ac > 0$                  |
| formă simetrică                           | $\frac{x}{q}, x, xq$ , cu $x \neq 0, q \neq 0$                               |
| ranguri simetrice                         | $b_m^2 = b_{m-d}b_{m+d}$                                                     |
| șir cu $n \geq 3$ termeni                 | $PG \Leftrightarrow b_k^2 = b_{k-1}b_{k+1}$ pentru orice $k = 2, \dots, n-1$ |

## 11. Când trebuie determinat rangul $n$

Din formulele de PG poți ajunge la  $2^n = 32$ . Deoarece  $32 = 2^5$ , rezultă imediat  $n = 5$ .

### FĂRĂ LOGARITMI ÎN C4

Dacă ajungi, de exemplu, la  $2^n = 17$ , nu determinăm  $n$  prin metodele elementare ale capitolului. În C4 aflăm  $n$  numai când recunoaștem o putere cunoscută sau aceeași bază.

# Legătura cu BAC + checklist final

C4 se încheie prin selecția metodei: recunoaște structura înainte să calculezi.

## BAC MATE-INFO

În itemii cu șiruri și progresii, cerința este de obicei scurtă, dar informația poate fi ascunsă: termeni depărtați, parametri, sume, valori ale unei funcții, procent fix sau trei termeni consecutivi. Avantajul vine din alegerea relației potrivite, nu din calcule lungi.

## 12. Probleme mixte - harta de lucru

| Vezi în enunț                       | Primul instrument               |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| increment fix / diferență constantă | PA                              |
| factor fix / procent fix            | PG                              |
| ranguri depărtate                   | diferența indicilor $n - k$     |
| ranguri simetrice                   | relația locală PA / PG          |
| trei termeni consecutivi            | $2b = a + c$ sau $b^2 = ac$     |
| total / suma primilor termeni       | $S_n$                           |
| porțiuni de la $k$ la $m$           | $m - k + 1$ termeni             |
| parametru                           | condiția de progresie → ecuație |

## 13. Procent fix = factor fix

| Situație          | Rația geometrică                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| creștere cu $p\%$ | $q = 1 + \frac{p}{100}$                                                    |
| scădere cu $p\%$  | $q = 1 - \frac{p}{100}$ , pentru $0 \leq p < 100$ în convenția capitolului |

### METODA ÎN 5 PAȘI

1. IDENTIFICĂ structura → 2. SCRIE relația → 3. ÎNLOCUIEȘTE datele → 4. CALCULEAZĂ → 5. VERIFICĂ semnul, rangul, domeniul și dacă ai păstrat toate soluțiile.

## 14. Capcane majore

| Capcană                 | Corecția                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| $n - k$ vs. $n - k + 1$ | pași = $n - k$ ; termeni incluși = $n - k + 1$           |
| $q^2 = 9$               | $q = \pm 3$ dacă se cere $q$ ; nu pierde semnul          |
| $q < 0$                 | semne alternante; nu declara șirul monoton               |
| pattern clar            | nu înseamnă automat PA/PG: verifică diferențe / rapoarte |
| $a_n$ vs. $S_n$         | termen individual vs. sumă                               |
| $q = 1$ în suma PG      | folosește $S_n = nb_1$                                   |
| procent fix             | este multiplicativ, nu increment absolut fix             |

## 15. Mini-check înainte să închizi capitolul

- ☐ Pot trece între formulă explicită, recurență și termeni concreți.
- ☐ Pot verifica monotonie și mărginire prin argumente elementare.
- ☐ Pot folosi  $a_n = a_k + (n - k)r$  și  $b_n = b_k q^{n-k}$ .
- ☐ Pot calcula  $S_n$  pentru PA și PG și pot număra corect o porțiune.
- ☐ Pot folosi  $2b = a + c$  și  $b^2 = ac$ , inclusiv semnul  $\pm$  la PG.
- ☐ Recunosc procentul fix ca model geometric.
- ☐ Aleg metoda scurtă înainte să introduc necunoscute inutile.
- ☐ Știu când C4 nu îmi permite să rezolv o ecuație exponențială generală.

### REGULA DE AUR

Într-o problemă mixtă, întreabă mai întâi: **ce se păstrează constant?** Diferență → PA. Raport / factor / procent → PG. Dacă problema nu se potrivește, poate fi pur și simplu un șir general.